

Отчет по лабораторной работе №2 (Вариант №21)

Задание

По имеющемуся академическому регулярному выражению построить:

- минимальный ДКА, распознающий его язык (минимальность обосновать таблицей классов эквивалентности)
- возможно малый НКА, распознающий его язык. Возможно малый переключающийся (с конъюнкцией) КА, распознающий его язык. Частично обосновать таблицами множеств классов эквивалентности.
- расширенное регулярное выражение, распознающее тот же язык. В расширенном выражении можно использовать:
 - wildcard-операцию $.$ для замены произвольного символа алфавита;
 - положительную итерацию τ^+ и опцию $\tau?$. $\tau^+ = \tau\tau^*$, $\tau? = (\tau|\varepsilon)$;
 - операции предпросмотра $\tau_0(? = \tau_1)\tau_2 \equiv \tau_0((\tau_1.*) \cap \tau_2)$ и ретроспективной проверки $\tau_0(? \leq \tau_1)\tau_2 \equiv (\tau_0 \cap (\tau_1.*))\tau_2$, а также их отрицательные версии $\tau_0(!\tau_1)\tau_2 \equiv \tau_0((\tau_1.*) \cap \tau_2)$ и $\tau_0? <!\tau_1)\tau_2 \equiv (\tau_0 \cap (\tau_1.*))\tau_2$;
 - классы букв $[c_1 \dots c_k] \equiv (c_1|c_2|\dots|c_k)$ и их дополнения $[\hat{c}_1 \dots \hat{c}_k]$.
 - (обязательно) маркеры начала и конца выражения $\wedge$ и $\$$.

Исходное академическое регулярное выражение

$$((a|b)^*aa^*b(a|b)^*|bb^*a(a|b)^*)abab(a|b)(a|b)$$

Минимальный ДКА

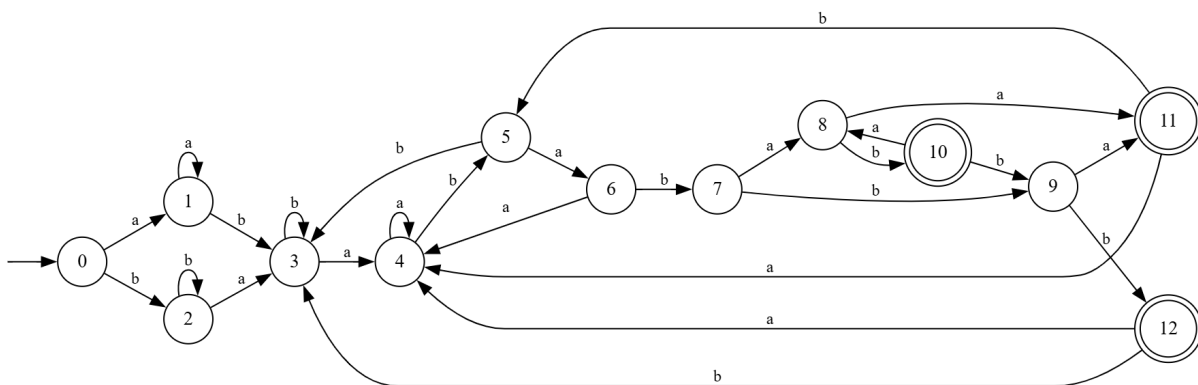


Рис. 1: Минимальный ДКА

Начальное состояние: 0

Финальные состояния: 10, 11, 12

Алфавит $\Sigma = \{a, b\}$.

Таблица 1: Таблица переходов минимального ДКА

Состояние	a	b
0	1	2
1	1	3
2	3	2
3	4	3
4	4	5
5	6	3
6	4	7
7	8	9
8	11	10
9	11	12
10	8	9
11	4	5
12	4	3

Таблица 2: Таблица классов эквивалентности

	ε	a	aa	baa	abaa	babaa	ababaa	aababaa	bababaa	baababaa
ε	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+
a	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
b	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+
ab	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+
aba	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
abab	—	—	—	—	+	—	+	+	+	+
ababa	—	—	—	+	—	+	+	+	+	+
ababab	—	—	+	—	+	—	+	+	+	+
abababa	—	+	—	+	—	+	+	+	+	+
abababb	—	+	—	—	—	—	+	+	+	+
abababab	+	—	+	—	+	—	+	+	+	+
abababaa	+	—	—	—	—	+	+	+	+	+
abababbb	+	—	—	—	—	—	+	+	+	+

Строки таблицы классов эквивалентности описывают состояния автомата и выступают в роли префиксов. Столбцы этой же таблицы выступают в роли суффиксов слов.

Все строки попарно различны, поэтому представленный автомат минимален

Возможно малый НКА

Для удобства построения НКА вместо исходного регулярного выражения

$$((a|b)^*aa^*b(a|b)^*|bb^*a(a|b)^*)abab(a|b)(a|b)$$

я использую эквивалентное ему

$$(aa^*b|bb^*a)(a|b)^*abab(a|b)(a|b)$$

Я могу утверждать, что они эквивалентны, поскольку отличаются только тем, как разбита на куски одна и та же «произвольная часть» слова, а не тем, какие именно слова описываются. Таким образом, оба выражения задают один и тот же язык.

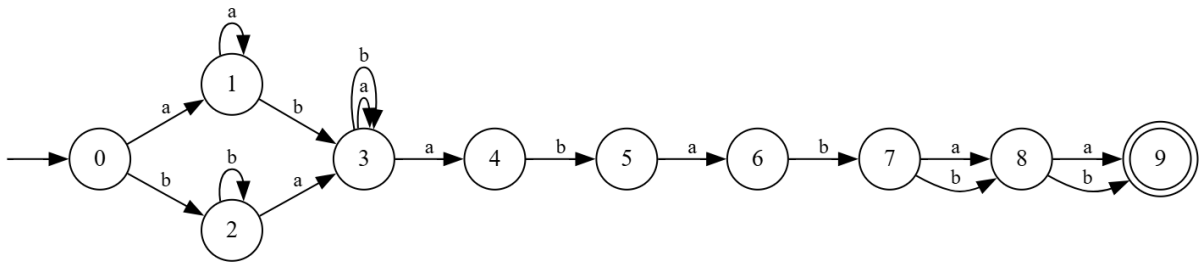


Рис. 2: Возможно малый НКА

Начальное состояние: 0

Финальное состояние: 9

Алфавит $\Sigma = \{a, b\}$.

Таблица 3: Таблица переходов минимального ДКА

Состояние	a	b
0	1	2
1	1	3
2	3	2
3	3,4	3
4	-	5
5	6	-
6	-	7
7	8	8
8	9	9
9	-	-

Таблица 4: Таблица классов эквивалентности

	ϵ	b	ab	bab	abab	babab	ababab	aababab	bababab	abababab
<i>abababab</i>	+	—	+	—	+	—	+	+	+	+
<i>abababa</i>	—	+	—	+	—	+	+	+	+	+
<i>ababab</i>	—	—	+	—	+	—	+	+	+	+
<i>ababa</i>	—	—	—	+	—	+	+	+	+	+
<i>abab</i>	—	—	—	—	+	—	+	+	+	+
<i>aba</i>	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+
<i>ab</i>	—	—	—	—	—	—	+	+	+	+
<i>b</i>	—	—	—	—	—	—	—	+	—	+
<i>a</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	+	+
ϵ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+

Строки таблицы классов эквивалентности описывают состояния автомата и выступают в роли префиксов. Столбцы этой же таблицы выступают в роли суффиксов слов.

Главная диагональ таблицы состоит из плюсов, ниже нее находятся только минусы. Таким образом, таблица представляет собой нижне-треугольную матрицу

Возможно малый переключающийся (с конъюнкцией) КА

Представим построенный ПКА как пересечение двух регулярных языков:

1. языка всех слов над алфавитом $\{a, b\}$, которые начинаются либо с блока «несколько букв a , затем буква b », либо с блока «несколько букв b , затем буква a »
2. языка всех слов над алфавитом $\{a, b\}$, которые заканчиваются суффиксом вида $abab$ + две произвольные буквы из $\{a, b\}$.

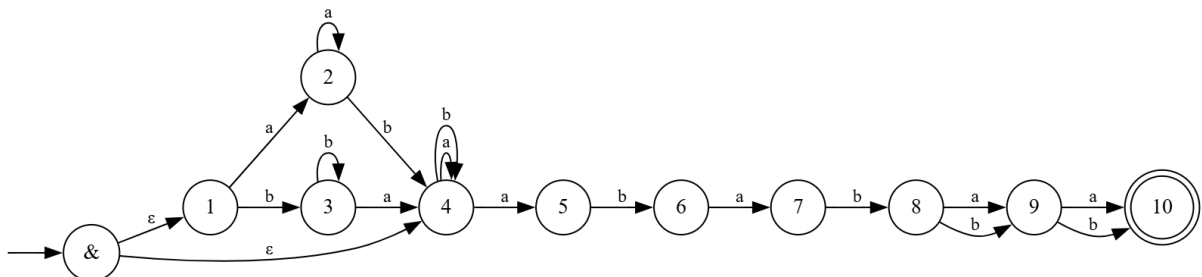


Рис. 3: Возможно малый ПКА

Начальное состояние: &

Финальные состояния: 10

Алфавит $\Sigma = \{a, b\}$.

Таблица 5: Таблица классов эквивалентности

	ε	a	baa	babaa	ababaa	bababaa
abababa	—	+	+	+	+	+
ababa	—	—	+	+	+	+
aba	—	—	—	+	+	+
ab	—	—	—	—	+	+
a	—	—	—	—	—	+
ε	—	—	—	—	—	—

Строки таблицы классов эквивалентности описывают состояния автомата и выступают в роли префиксов. Столбцы этой же таблицы выступают в роли суффиксов слов. Главная диагональ таблицы состоит из минусов, выше нее находятся только плюсы. Таким образом, таблица представляет собой верхне-треугольную матрицу

Расширенное регулярное выражение

В качестве исходного академического регулярного выражения выступает

$$((a|b)^*aa^*b(a|b)^*|bb^*a(a|b)^*)abab(a|b)(a|b)$$

Для построения расширенного регулярного выражения используем эквивалентное выражение, описывающее тот же язык:

$$(aa^*b|bb^*a)(a|b)^*abab(a|b)(a|b).$$

Для построения расширенного варианта достаточно заменить конструкции вида (aa^*) и (bb^*) на положительную итерацию, то есть записать их как (a^+b) и (b^+a) , а объединения вида $(a|b)$ и $(a|b)^*$ заменить на классы символов $[ab]$ и $[ab]^*$. Дополнительно используются маркеры начала и конца слова $\wedge$ и $\$$, чтобы регулярное выражение описывало именно все слово целиком, а не произвольное вхождение внутри строки. В результате получаем расширенное регулярное выражение:

$$\wedge(a^+b|b^+a)[ab]^*abab[ab][ab]\$$$

Можно усложнить запись за счёт явного использования wildcard-операции $.$ и операции положительного предпросмотра, при этом сохраняется тот же язык. Основная идея состоит в том, чтобы заменить участок $[ab]^*$ на $.*$, а две последние позиции $[ab][ab]$ на $..$. Таким образом можно описать «произвольную (в том числе пустую) последовательность символов» и «две произвольные буквы» с помощью wildcard-операции. Чтобы гарантировать, что все символы слова принадлежат алфавиту $\{a, b\}$, перед основным выражением добавляется положительный lookahead $(? = [ab]^*\$)$, который из начала строки проверяет, что вся строка целиком состоит только из a и b . Таким образом, $.*$ и $..$ фактически ограничивается имеющимся алфавитом. Тогда запись расширенного регулярного выражения выглядит следующим образом:

$$^?(? = [ab]^*\$)(a^+b|b^+a).^*abab..\$$$

Другие разрешённые в задании операции не использовались: для описания данного языка они не дают содержательных преимуществ и только усложняют запись.